

강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	탐구물리		교과목 번호	PE2101	학점	3	강의실	DDC 2층
			교과 구분	심화	시수	3		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	이정훈	1,2	창5507	M89, Tr89	051-606-2224		jhlee0218@ksa.kaist.ac.kr	
	강태연	3	창5502	M56, F56	051-606-2391		teyoun@ksa.kaist.ac.kr	

1. 교과목 개요

탐구물리는 탐구활동 및 체험 중심의 물리 과목으로, 필수 물리과목에서 학습한 내용을 기반으로 문제 발견에서부터 결과 보고까지의 전 과정을 학생이 직접 경험하고, 그 과정에서 학생 주도적인 학습이 이루어지는 것을 목표로 설계된 과목이다. 이 과목은 학습해야 할 내용의 개념적 분류나 위계에 따라 이루어지는 교수-학습 방법을 지양하고 문제 중심적인 학습 방법을 적용한다. 이를 통해 학생들의 문제 파악 능력과 해결 능력 및 과제 집착력을 기르는 것을 목표로 한다.

학기 초반부에는 위에서 언급된 일련의 활동을 수행하기 위해 필수적인 데이터 시각화, 데이터 수집, 데이터 처리, 데이터 분석 등의 테크닉을 습득하는 것을 목표로 한다. 학기 후반부에는 개별 프로젝트를 진행하며, 문제 발견 및 파악, 실험 설계, 실험 수행 및 결과 해석의 전 과정을 학생 스스로 경험하고 해결할 수 있도록 유도한다. 학생들은 문제 해결 과정에서 필요한 물리적 지식을 스스로 학습하게 된다.

학습 활동은 개별 탐구, 과제, 발표, 보고서 작성 등을 통해 이루어지며, 필요하다면 강의, 시연 등의 다양한 방법을 적절하게 활용할 수 있다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량
복합 문제 해결 능력
비판적 사고 능력
복합적 의사소통
디지털/양적 리터러시
창의력, 성실성, 시간 관리 능력
탐구하고 실험하는 능력

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : 수업 제공 자료 활용

나. 참고 서적

- Computational Physics With Python by Eric Ayars

4. 수업 방법

- 가. 강의 및 실습
- 나. 개별 탐구활동

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

평가항목	%	비고
과제	60	총 6개
출석/태도	10	출석 5%, 태도 5%
중간고사	15	
주제 발표	5	동료평가
최종보고서	10	
합계	100	

나. 평가 방법

(1) 과제

- 총 6개의 과제 제출
- 늦게 제출하면 late penalty 부여함 (-10% per week)

(2) 출석/태도

- 출석: 무단결석 1회당 -1%, 지각/조퇴 3회당 -1%
- 태도: 수업 태도 및 참여도에 따라 차등 부여 (0%~5%)
- 태도 점수 감점요인:

강의중 휴대폰/노트북 사용

수업 방해행위 (잡담, 소란, 장난)

(3) 주제 발표

- 개별프로젝트 주제에 대해 5분 내외로 발표
- 동료평가

(4) 최종보고서

- 최종보고서는 반드시 LaTeX 로 작성
- 교사평가
- 늦게 제출하면 late penalty 부여함. 성적처리를 위해 특정 기한 지나면 제출 불가.

(5) AI Tool (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude 등) 활용 관련

- 과제나 최종보고서 등에 AI로 생성된 결과물을 무분별하게 활용·제출할 경우, 평가에서 감점 요소가 될 수 있음

6. 학점 부여 기준

지난 학기 기준 (참고용; 이번 학기 상황에 따라 변경 가능)

A-: 86% 이상, B-: 74% 이상, C-: 56% 이상

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 3/4 이상 출석 필수
- 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함.
- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식: 해당사항 없음
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식: 중간고사 결시하는 경우, 최종보고서의 표준점수를 중간고사 표준점수로 환산함

※인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	비고
제1주 02/23~03/01	LaTeX	
제2주 03/02~03/08	Data Visualization	Assignment #1 (10%)
제3주 03/09~03/15	Data Visualization	
제4주 03/16~03/22	Data Analysis	Assignment #2 (10%)
제5주 03/23~03/29	Data Analysis	
제6주 03/30~04/05	Toolbox of a Physicist	Assignment #3 (10%)
제7주 04/06~04/12	Toolbox of a Physicist	
제8주 04/13~04/19	중간고사	
제9주 04/20~04/26	Data Acquisition	Assignment #4 (10%)
제10주 04/27~05/03	Data Acquisition	
제11주 05/04~05/10	Computational Physics	Assignment #5 (10%)
제12주 05/11~05/17	Computational Physics	
제13주 05/18~05/24	Individual Project	Assignment #6 (10%) 주제 선정
제14주 05/25~05/31	Individual Project	주제 발표
제15주 06/01~06/07	Individual Project	
제16주 06/08~06/14	보강 주간	
제17주 06/15~06/19	기말고사 주간	최종보고서 제출

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음